

Testat 6: Konfidenzintervalle und Hypothesentests

Aufgabe 1.

Die Göttinger Kaffeerösterei N. Obel möchte die Qualität ihrer gerösteten Bohnen überprüfen. Dazu wurden 100 Bohnen aus der laufenden Produktion entnommen. Von diesen waren 80 Bohnen von perfekter Qualität; die verbleibenden 20 wiesen Mängel auf (zu dunkel geröstet, gebrochen oder unvollständig).

1. Konstruieren Sie ein Konfidenzintervall zum Niveau $1 - \alpha = 0.95$ für den wahren Anteilswert perfekter Bohnen. Geben Sie die Intervallgrenzen mit vier Stellen nach dem Dezimalpunkt an.
2. Vervollständigen Sie den folgenden R-Befehl zur Berechnung der oberen Grenze des Konfidenzintervalls.

```
1      + qnorm(      ) * sqrt(      )
```

Aufgabe 2.

Überwältigende Gefühle der Müdigkeit geben den Angestellten des Lehrstuhls für Statistik Anlass, die Koffeinkonzentration (in mg pro 100 ml) ihres Filterkaffees zu untersuchen. Eine Stichprobe der normalverteilten Grundgesamtheit von 30 Messungen wurde in R unter dem Namen `koffeinwerte` abgespeichert. Nutzen Sie die folgenden Berechnungen, um ein 95%-Konfidenzintervall für die Varianz der Koffeinkonzentration zu bestimmen.

```
1 > var(koffeinwerte)
2 [1] 0.9624938
3 > var(koffeinwerte)*29
4 [1] 27.91232
5 > var(koffeinwerte)*30
6 [1] 28.87481
7 > round(qchisq(c(0.025,0.05,0.95,0.975),29),2)
8 [1] 16.05 17.71 42.56 45.72
9 > round(qchisq(c(0.025,0.05,0.95,0.975),30),2)
10 [1] 16.79 18.49 43.77 46.98
```

Aufgabe 3.

Ein Team von Forschenden möchte herausfinden, wie viele Tassen Kaffee Studierende während der Klausurvorbereitung pro Tag trinken. Dazu wird die Stichprobe $X_1, \dots, X_n$ erhoben. Die zuständige wissenschaftliche Mitarbeiterin ist jedoch selbst derart von den Vorbereitungen der anstehenden Statistiklausur eingenommen, dass sie ihre handschriftlichen Notizen verlegt hat. Sie erinnert sich nur noch an die folgende R-Eingabe, die sie vorhin getippt hat. Helfen Sie ihr auf die Sprünge!

```
1 c(3 - 2*qnorm(0.995)/sqrt(100), 3 + 2*qnorm(0.995)/sqrt(100))
```

1. Wie lautet der Stichprobenmittelwert?
2. Welches Signifikanzniveau hat sie für das Konfidenzintervall verwendet?
3. Wie viele Studierende wurden befragt?

Aufgabe 4.

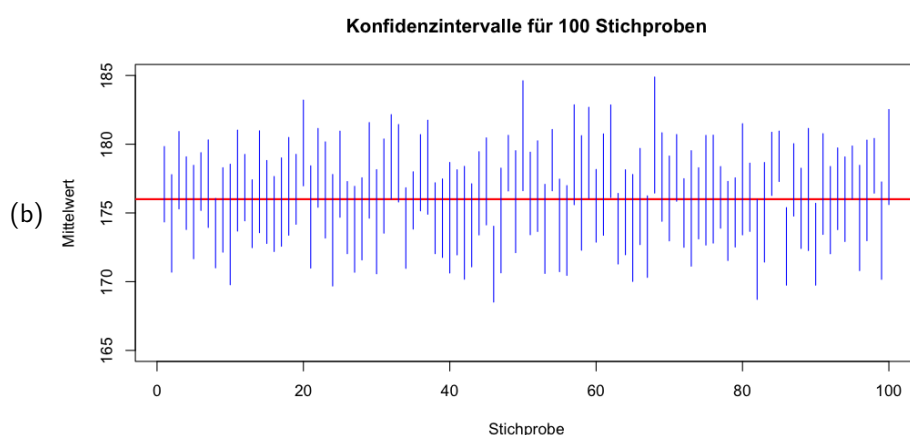
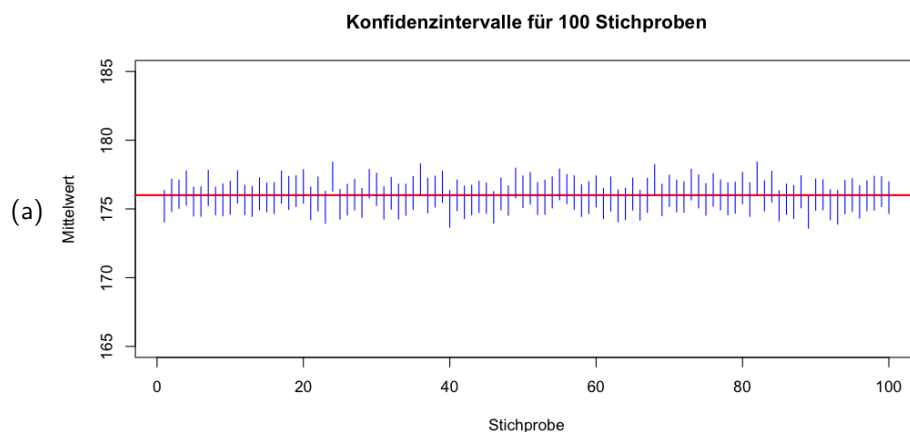
Viele Studierende ziehen insbesondere für nächtliche Lerneinheiten Mate-Getränke vor. Im Rahmen einer Seminararbeit möchten Sie untersuchen, wie lange Studierende nach dem Konsum eines neuen Mate-Getränks konzentriert arbeiten können. Die Dauer der Wachheit (in Minuten) gilt als normalverteilt.

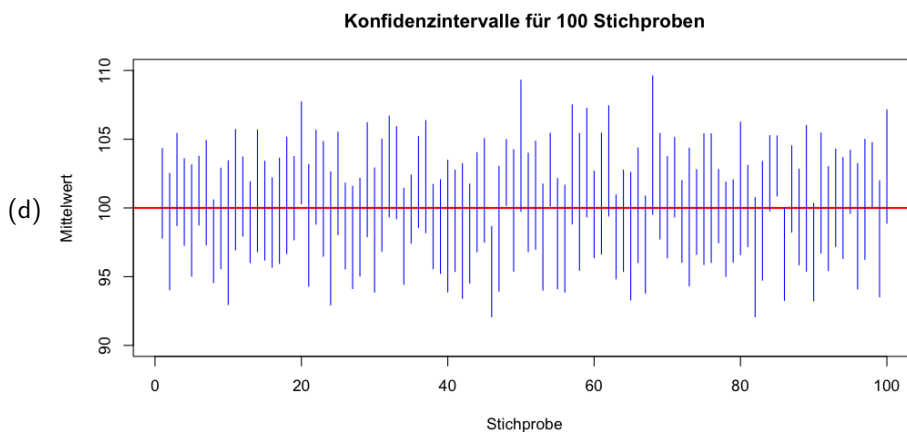
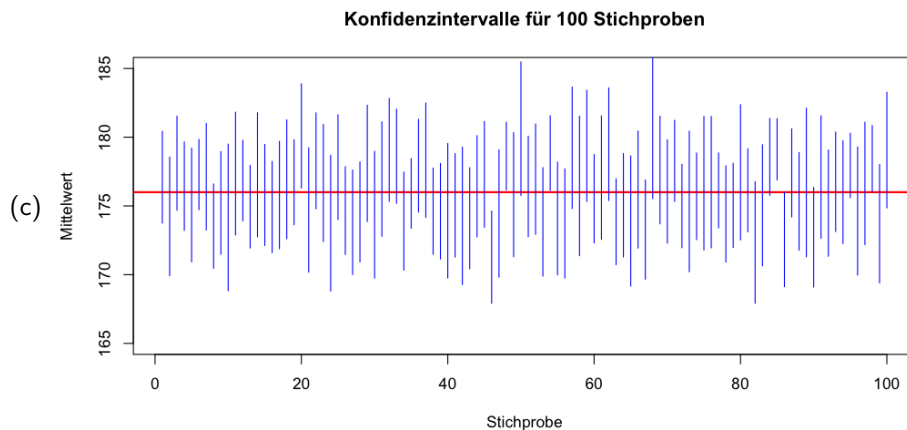
1. Aus einer Stichprobe von $n = 15$ Studierenden ergibt sich eine durchschnittliche Wachheitsdauer von $\bar{x} = 180.5$ Minuten, die Stichprobenvarianz beträgt $s_*^2 = 49$. Weiterhin ist folgender R-Ausdruck gegeben:

```
1 > x
2 [1] 0.900 0.925 0.950 0.975
3 > round(qt(x,15),3)
4 [1] 1.341 1.517 1.753 2.131
5 > round(qt(x,14),3)
6 [1] 1.345 1.523 1.761 2.145
```

Berechnen Sie anhand dieses R-Outputs und der Stichprobe das 95%-Konfidenzintervall für den Mittelwert μ .

2. Aus einer früheren Großstudie mit 10.000 Studierenden sei nun bekannt, dass die Wachheitsdauer nach Mate-Konsum normalverteilt ist mit $\mu = 176$ Minuten und $\sigma^2 = 51$. Um das Verhalten von Konfidenzintervallen zu veranschaulichen, wurden 100 neue Stichproben mit $n = 15$ aus dieser Population gezogen. Welches Fehlerbalkendiagramm veranschaulicht die 95%-Konfidenzintervalle dieser Stichproben am besten?





Aufgabe 5.

Gehen Sie davon aus, dass der Preis für einen Cappuccino in Göttingen normalverteilt ist, mit einem Erwartungswert von 3.50 Euro und einer bekannten Standardabweichung von 0.40 Euro. Die Studentin Tess Tatistik entdeckt beim Durchsehen ihres Kontoauszugs einen Kartenzahlungseintrag von 4.28 Euro für einen Cappuccino. Sie kann sich jedoch nicht mehr erinnern, in welchem Café sie diesen Kaffee getrunken hat. Kann zu einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0.05$ statistisch abgesichert werden, dass dieser Kaffee nicht in Göttingen gekauft wurde?

1. Stellen Sie das zu testende Hypothesenpaar auf.
2. Berechnen Sie die entsprechende Prüfgröße.
3. Ermitteln Sie den p -Wert.
4. Geben Sie das Konfidenzintervall für den Preis des mysteriösen Cappuccinos bei einem Konfidenzniveau von $\alpha = 0.05$ an.
5. Wie lautet die Testentscheidung?

Aufgabe 6.

Studierende behaupten häufig, dass Kaffee ihre Konzentrations- und Leistungsfähigkeit verbessert. Ein Forschungsteam möchte deshalb untersuchen, ob Kaffeeconsum tatsächlich die Anzahl erreichter Punkte in einem kontrollierten Prüfungssetting erhöht.

Ohne vorherigen Kaffeeconsum erreichen Studierende in einem statistischen Testat zu Hypothesentests und Konfidenzintervallen durchschnittlich 20 Punkte. Es wird vermutet, dass Studierende nach Kaffeeconsum besser im Testat abschneiden. Bei 10 Studierenden, die zuvor Kaffee getrunken hatten, wurden folgende Testergebnisse gemessen und ausgewertet:

```
1 > aufgaben <- c(18, 28, 19, 22, 20, 23, 17, 24, 19, 21)
2 > t.test(aufgaben, mu=20, alternative="g", conf.level=0.9)
3
4     One Sample t-test
5
6 data:  aufgaben
7 t = 1.0601, df = 9, p-value = 0.1584
8 alternative hypothesis: true mean is greater than 20
9 90 percent confidence interval:
10  19.66493      Inf
11 sample estimates:
12 mean of x
13      21.1
```

1. Stellen Sie das zu testende Hypothesenpaar auf.
2. Geben Sie den Ablehnungsbereich A für die Prüfgröße des t -Tests bei einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0.1$ an.
Hinweis: Nutzen Sie R, um das entsprechende Quantil der t -Verteilung zu berechnen.
3. Wie lautet die Testentscheidung, die anhand des obigen R-Outputs zu treffen ist?

Aufgabe 7.

Das Studierendenwerk hat eine neue Kaffeemaschine angeschafft, um den gesteigerten Bedarf an koffeinhaltigen Heißgetränken während der Klausurenphase decken zu können. Außerdem hofft es, dass die Füllmenge der Kaffeebecher mit der neuen Maschine gleichmäßiger ist als mittels der alten Abfüllmethode, welche die Tassen regelmäßig zu weit befüllte und somit Kleckereien produzierte. Um dies in Zukunft zu verhindern, sollte die Standardabweichung der Füllmenge kleiner sein als $\sigma = 0.08$.

Zur Überprüfung wurde folgende zufällige Stichprobe aus den Kaffeebechern gezogen (Füllmenge in Litern):

0.32 0.35 0.34 0.37 0.36

1. Berechnen Sie die unverzerzte Stichprobenvarianz. Runden Sie Ihr Ergebnis auf vier Nachkommastellen.
2. Stellen Sie das zu testende Hypothesenpaar auf.
3. Berechnen Sie die Prüfgröße.
4. Wie lautet die Testentscheidung, wenn der Hypothesentest auf einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0.01$ durchgeführt wird?